

# Ocular Syphilis



ดลฤดี ศิรินิล, พ.บ.

ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากแบคทีเรีย spirochete ชื่อ *Treponema pallidum* โดยติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ และจากแม่สู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์ ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อซิฟิลิสมากขึ้นในกลุ่มชายรักชายเช่นเดียวกับในต่างประเทศ<sup>1</sup>

## Clinical manifestations

**Primary syphilis** ระยะพักตัวหลังจากได้รับเชื้อ ประมาณ 10-90 วัน มีลักษณะเป็นแผลริมแข็ง (chancre) ไม่เจ็บ ขึ้นในบริเวณที่มีเชื้อฝังตัว ได้แก่บริเวณอวัยวะเพศ รอบทวารหนัก ในช่องปาก ริมฝีปาก หายไปได้เองโดยไม่ได้รับการรักษา ใช้เวลา 4-8 สัปดาห์

**Secondary syphilis** เกิดตามหลัง primary syphilis ประมาณ 4-10 สัปดาห์ พบเป็นผื่นตามฝ่ามือฝ่าเท้า (diffuse maculopapular rash) ได้มากกว่าร้อยละ 70<sup>2</sup> ระยะนี้มีการแพร่กระจายของเชื้อเข้ากระแสโลหิต ทำให้มีอาการแสดงในตา ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหารได้ โดยพบว่ามี ocular syphilis ในระยะนี้ได้ประมาณร้อยละ 10<sup>3</sup>

**Latent syphilis** นับจากช่วงที่ secondary syphilis manifestations หายไปจนกระทั่งรักษาหายหรือเกิด tertiary syphilis ระยะนี้แบ่งเป็น early latent คือมีการ relapse ของโรคภายใน 1 ปี หลังจาก initial infection หรือ late

latent คือการ relapse ของโรคเกิดหลังจาก 1 ปี ประมาณ 1 ใน 3 ของ latent syphilis พัฒนาเป็น tertiary syphilis ต่อไป<sup>3,4</sup>

**Tertiary syphilis** แบ่งเป็น benign localized granulomatous reaction (Gumma) หรือ severe diffused inflammation involve cardiovascular และ CNS system

- Benign tertiary syphilis พบ Gumma ซึ่งเป็น granulomatous inflammation ที่เกิดบริเวณผิวหนังและ mucous membrane พบได้ทุกส่วนของร่างกายรวมทั้ง choroid และ iris
- Cardiovascular syphilis เกิดจากมี obliterated endarteritis ของชั้น vasa vasorum ใน aorta ทำให้เกิด aortitis, aortic aneurysm, aortic valve insufficiency, narrowing of coronary ostia
- Neurological syphilis ได้แก่
  - Meningovascular syphilis เป็นผลจากการอุดตันของเส้นเลือดเนื่องจาก small vessel endarteritis ทำให้เกิด stroke syndrome, seizure
  - Parenchymatous syphilis เป็น postinflammatory neuronal degeneration ได้แก่ general paresis, tabes dorsalis, optic atrophy, Argyll Robertson pupil

## การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เนื่องจากห้องปฏิบัติการไม่สามารถเพาะเชื้อ *Treponema pallidum* ได้ ดังนั้นการตรวจจึงต้องอาศัย 2 กระบวนการ ได้แก่ direct examination และ serodiagnosis

### Direct examination

ได้แก่ dark field microscopy, silver staining, immunofluorescence staining โดยสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสมเก็บได้จาก แผลริมแข็ง mucous patch หรือ lymph node aspiration

### Serologic diagnosis

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ nontreponemal และ treponemal test

- Nontreponemal test ได้แก่ RPR (Rapid plasma reagin) VDRL (Venereal disease research laboratory) เป็นการตรวจสอบ antibody ต่อ mammalian membrane cardiolipin ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อเชื้อซิฟิลิส โดยมี sensitivity เพียงร้อยละ 70 ในช่วง late latent หรือ tertiary stage<sup>5</sup> และพบ false positive ได้ในกลุ่มโรค collagen vascular disease

Prozone phenomenon คือ ภาวะที่มี antibody มากเกินจนรบกวน antigen-antibody network ซึ่งจำเป็นสำหรับการเห็น positive flocculation ทำให้เกิดผล false negative ใน nontreponemal test พบได้ในทุกระยะของซิฟิลิส และเมื่อเลือดได้รับการเจือจางจะให้ผล positive เช่น ปกติ

RPR และ VDRL มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยระยะของโรคและติดตามการรักษาโดยทั่วไปจะพบว่า VDRL/RPR titer ลดลงอย่างรวดเร็วหลังได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โดยจะลดลง 4 เท่าภายในระยะเวลา 3-4 เดือน 8 เท่าภายใน 6-8 เดือน และ primary syphilis ที่ได้รับการรักษาถูกต้องจะมี antibody titer ลดลงมากจนตรวจไม่พบได้ภายใน 1 ปี<sup>5</sup>

- Treponemal test ได้แก่ Fluorescent treponemal antibody absorption test (FTA-ABS) และ Treponema pallidum particle agglutination test (TPPA) หรือ Treponema pallidum hemagglutination test (TPHA)

เป็นการ test antibody ต่อตัวเชื้อ *T. pallidum* โดยตรง โดย sensitivity และ specificity ของ treponemal และ nontreponemal test มีความแตกต่างกันตามระยะของโรค ดังตารางที่ 1

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control and Prevention, USA) แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ EIA (Enzyme immunoassay) และ CIA (Chemiluminescence immunoassay) เป็นลำดับแรกในการคัดกรอง เนื่องจากมี sensitivity สูง specificity ต่ำ สามารถตรวจพบ IgM antibodies ใน early syphilis ได้นอกจากนี้เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง (automated) ทำให้ลดระยะเวลาและแรงงานรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องการตรวจปริมาณมาก หากผล positive จากการตรวจสอบด้วย EIA/CIA จะนำมาตรวจสอบด้วย nontreponemal test (VDRL/RPR) ต่อ ถ้า positive เป็นการยืนยันว่าเคยติดเชื้อแน่นอนแต่หาก negative อาจเป็นกลุ่ม late latent หรือ tertiary syphilis ได้ จึงตรวจด้วย treponemal test (TPPA/TPHA/FTA-ABS) ต่อ ถ้ายังให้ผล negative แปลว่าน่าจะไม่เคยติดเชื้อ ดังแสดงในแผนผังที่ 1

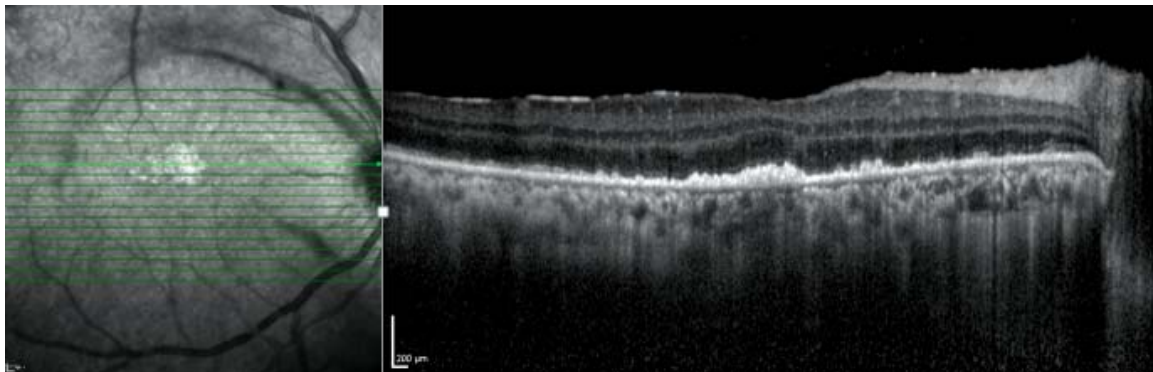
## Ocular manifestation of syphilis

Ocular syphilis เกิดได้ในทุกระยะของโรค โดยซิฟิลิสได้ชื่อว่าเป็น *the great masquerader* มีการอำพรางได้ในทุกส่วนของตา เนื่องจากมีอาการแสดงที่เหมือนกับโรคต่างๆ ได้มากมาย ทำให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง

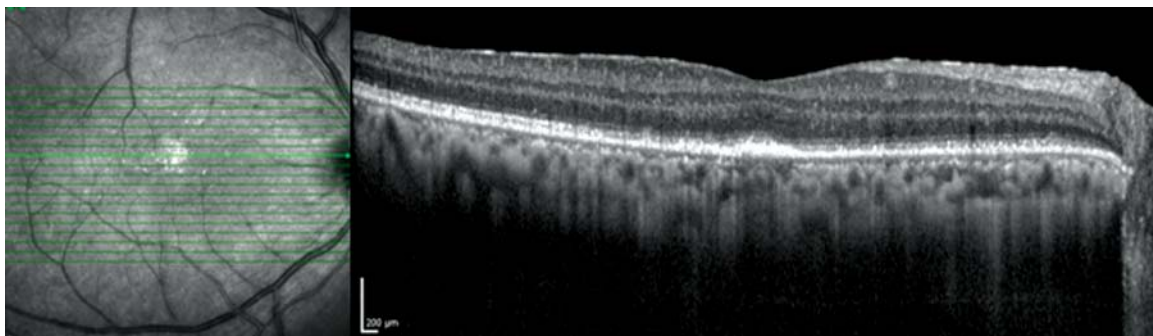
อาการแสดงที่พบบ่อยที่สุดของ ocular syphilis คือ uveitis เกิดได้เร็วภายใน 6 สัปดาห์หลัง primary infection<sup>7</sup> เกิดได้ทั้ง anterior/ posterior/ panuveitis/ intermediate uveitis พบทั้ง granulomatous และ nongranulomatous anterior uveitis อาการแสดงที่พบบ่อยที่สุดของ posterior uveitis คือ chorioretinitis<sup>7</sup> Gass และคณะ ได้นำเสนอลักษณะของ ocular syphilis ใน secondary stage พบว่ามีการอักเสบในชั้นของ choroid และ RPE complex โดยมีลักษณะที่ตรวจพบได้คือ large, yellowish, placoid lesion บริเวณ juxtapapillary และ posterior pole เรียก



**รูปที่ 1** แสดงจอประสาทตาของผู้ป่วย ocular syphilis ใน secondary syphilis : vitritis, dilated veins, perivascular sheathing, posterior placoid chorioretinitis



**รูปที่ 2** SD-OCT ของผู้ป่วยระยะ secondary syphilis ที่มี acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis แสดง hyperreflectivity nodule on RPE complex และ disruption of correlated ellipsoid layer



**รูปที่ 3** SD-OCT แสดง improvement ของ hyperreflectivity nodule และ ellipsoid layer หลังการรักษา 2 เดือน

ตารางที่ 1 Sensitivity and Specificity of Nontreponemal and Treponemal Tests

| Test    | % sensitivity by stage of disease |                 |              |                | % specificity |
|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
|         | Primary stage                     | Secondary Stage | Latent stage | Tertiary stage |               |
| VDRL    | 78 (74-87)                        | 100             | 95 (88-100)  | 71 (37-94)     | 98 (96-99)    |
| RPR     | 86 (77-100)                       | 100             | 98 (95-100)  | 73             | 98 (93-99)    |
| FTA-ABS | 84 (70-100)                       | 100             | 100          | 96             | 97 (94-100)   |
| TP-PA   | 76 (69-90)                        | 100             | 97 (97-100)  | 94             | 99 (98-100)   |

ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 6

ตารางที่ 2 แสดงการรักษาซิฟิลิสในระยะต่างๆ

| Stages of syphilis                                                  | Preferred treatment                                                                                                                                                | Alternative treatment                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primary, secondary, early latent                                    | Benzathine penicillin G 2.4 million unit IM single dose                                                                                                            | Doxycycline 100 mg po bid x 2 weeks or Tetracycline 500 mg po qid x 2 weeks                         |
| Late latent, latent syphilis of unknown duration, tertiary syphilis | Benzathine penicillin G 2.4 million unit IM weekly in 3 doses                                                                                                      | Doxycycline 100 mg po bid x 4 weeks or Tetracycline 500 mg po qid x 4 weeks                         |
| Neurosyphilis                                                       | Aqueous penicillin G 3-4 million units IV every 4 hours 10-14 days                                                                                                 | Procaine penicillin 2.4 million units IM OD x 10-14 days plus Probenecid 500 mg po qid x 10-14 days |
| Congenital syphilis                                                 | Aqueous crystalline penicillin G 100,000-150,000 units/kg/day : 50,000 units/kg/dose IV q 12 hours during first 7 days of life then q 8 hours for total of 10 days | Procaine penicillin G 50,000 units/kg/dose IM OD x 10 days                                          |

ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 10

ว่า acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis<sup>8</sup> ซึ่งเมื่อตรวจด้วย spectral domain OCT จะพบลักษณะดังต่อไปนี้<sup>9</sup>

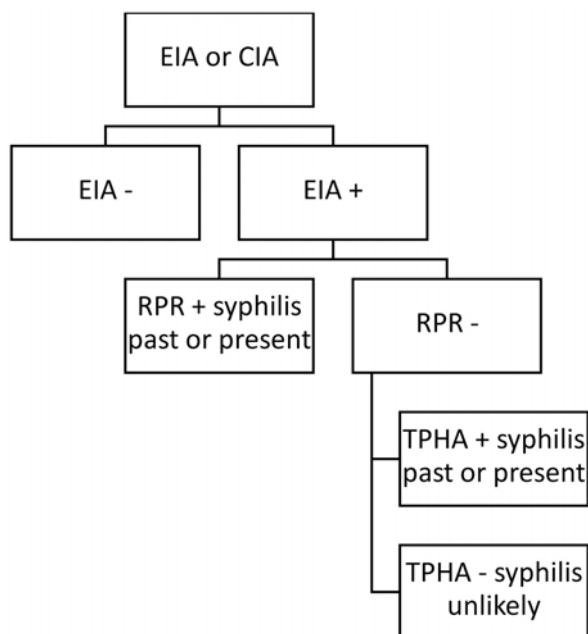
- thickening and hyperreflective nodularity of the choroid-RPE complex
- focal disruption of underlying photoreceptor in ellipsoid layer
- reversible with treatment +/- persistent subtle abnormality

**Congenital syphilis** พบมีการอักเสบในตาได้ตั้งแต่วัยแรกคลอดจนถึงระยะหลายสิบปี ได้แก่ uveitis, interstitial keratitis, optic neuritis, glaucoma, congenital cataract, retinal vasculitis และ multifocal chorioretinitis

ซึ่งเป็นอาการแสดงที่พบได้บ่อยที่สุดใน early congenital infection ตรวจพบลักษณะ salt and pepper appearance

Nonulcerative stromal interstitial keratitis เป็นอาการแสดงที่พบบ่อยที่สุดใน late congenital syphilis ที่ไม่ได้รับการรักษา โดยพบได้มากกว่าร้อยละ 50 เชื่อว่าเกิดจาก allergic response ต่อเชื้อ *T. pallidum* ใน cornea ผู้ป่วยจะมีการมองเห็นลดลงถึงระดับ light perception ปวดตา และแพ้แสงเพราะมักมี anterior uveitis ร่วมด้วย เสมอ ตรวจพบ opaque cornea, blood vessels invade cornea ใน late stage จะพบเป็น deep ghost stromal vessels และ corneal opacities

*Hutchinson triad* เป็นอาการแสดงของ congenital syphilis ได้แก่ interstitial keratitis, cranial nerve VIII deafness และ Hutchinson teeth



แผนผังแสดงลำดับขั้นตอนการตรวจหาเชื้อซิฟิลิสตาม Center for Disease Control and Prevention ที่แนะนำให้ใช้ reverse sequence serologic testing สำหรับซิฟิลิส ( <http://www.cdc.gov/std/syphilis/Syphilis-Webinar.htm>, accessed 5 February 2016)

**แผนผังที่ 1** แสดงขั้นตอนวิธีในการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคซิฟิลิส

### Clinical manifestations ของ ocular syphilis

| Parts of the eye | Congenital                                                        | Secondary/ Tertiary                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Conjunctiva      | Mucous patches                                                    | Papillary/ granulomatous conjunctivitis                  |
| Sclera           | Episcleritis adjacent to interstitial keratitis                   | Episcleritis/ scleritis                                  |
| Cornea           | Stromal keratitis                                                 | Marginal corneal infiltration, stromal keratitis         |
| Lens             | Congenital cataract                                               | Uveitic cataract                                         |
| Uveal tract      | Acute iritis                                                      | Chorioretinitis, iris nodules, isolated vitritis, gummas |
| Retina           | Salt and pepper pattern, retinal vasculitis<br>Retinal vasculitis | Necrotizing retinitis, neuroretinitis, SRD, CME          |
| Optic nerve      | Optic atrophy                                                     | Papillitis, gumma of optic disc                          |
| IOP              | Ocular hypertension, uveitic glaucoma                             | Ocular hypertension, uveitic glaucoma                    |
| Pupils           |                                                                   | Argyll Robertson pupil                                   |
| EOM              |                                                                   | Cranial nerve palsies                                    |

ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิง 5

### ผู้ที่ควรได้รับการเจาะน้ำไขสันหลังนำมาตรวจสอบเพื่อตรวจหา neurosyphilis<sup>10</sup>

- Early syphilis (primary, secondary, early latent) ที่มีหลักฐานว่ามี CNS หรือ ocular involvement
- Tertiary syphilis
- Serologic or clinical treatment failure
- HIV infection CD4+  $\leq$  350 cells/ $\mu$ L

#### Cerebrospinal fluid ใน Neurosyphilis

- CSF leukocytosis > 5 WBC/ $\mu$ L
- Elevated CSF protein > 40 mg/dl
- Normal glucose level
- Reactive CSF VDRL (low sensitivity)

การติดตามผลการรักษาใน neurosyphilis ทำโดยการเจาะน้ำไขสันหลังที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากรักษา หากปริมาณเซลล์ยังไม่ลดลง หรือ VDRL titer ไม่กลับลงเป็นปกติหลังจาก 2 ปี ควรมีกระบวนการรักษาใหม่อีกครั้ง<sup>11</sup> ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ายาตัวอื่นนอกจาก penicillin สามารถรักษา congenital syphilis, neurosyphilis และ syphilis ระหว่างการตั้งครรภ์ได้ Center for Disease Control and Prevention, USA แนะนำให้รักษา syphilis ในผู้ป่วย HIV ด้วย penicillin ในทุกระยะของโรค แม้ว่าแพ้ยา penicillin ก็ควรมีการ desensitization ดังนั้นกลุ่มผู้ป่วยนอกเหนือจากที่กล่าวมาสามารถรักษาด้วย tetracycline และ doxycycline เป็น alternative drugs สำหรับผู้ที่แพ้ penicillin ได้<sup>12</sup>

### บทบาทของ corticosteroid

Topical steroid มีผลดีต่อการรักษา interstitial keratitis และ anterior uveitis และ systemic corticosteroid ใช้ร่วมกับ antibiotic ในการรักษา posterior uveitis, scleritis, optic neuritis

การตายของเชื้อซิฟิลิสทำให้มีการหลั่ง treponemal antigen ออกมาปริมาณมาก กระตุ้นการอักเสบในร่างกาย ทำให้มี constitutional symptoms ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดศีรษะ อ่อนแรง และทำให้มีการอักเสบเพิ่มมากขึ้น

ในตาที่มีม่านตาอักเสบอยู่เดิมแล้ว มักเกิดภายใน 24 ชม. แรก หลังจากได้รับยา penicillin เรียกว่า Jarisch-Herxheimer reaction<sup>13</sup>

Danesh-Meyer และคณะแนะนำให้ใช้ยา Methylprednisolone IV 250 mg 1-2 dose ก่อนการให้ penicillin dose แรก และให้ต่อไปอีก 1-2 วันหลังได้ยา เพื่อลดความรุนแรงของ Jarisch-Herxheimer reaction<sup>14</sup>

### การติดตามผลการรักษา

การติดตามผลการรักษาทำได้โดยเจาะ serial quantitative measurement ของ serum nontreponemal antibody ที่ 6, 12, 24 เดือนหลังการรักษา การลดลง 4 เท่าของระดับ antibody จาก test อันเดียวกันเป็นหลักฐานแสดงว่าการรักษาได้ผล อัตราการลดลงของ antibody ขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิ ระยะของโรค ระยะเวลาที่เป็นโรค ปริมาณครั้งที่เคยสัมผัสต่อเชื้อ *T. pallidum* และ HIV status ประมาณร้อยละ 72 ของ primary syphilis และร้อยละ 56 ของ secondary syphilis มี seroconversion เป็น nonreactive ในระยะเวลา 36 เดือนหลังการรักษา<sup>15</sup> หากระดับ antibody titer ลดลงน้อยกว่า 4 เท่าในเวลา 6 เดือนสำหรับ primary และ secondary syphilis และ 12 เดือนสำหรับ latent syphilis ผู้ป่วยควรได้รับการประเมิน clinical status และ serologic test รวมถึง HIV status ใหม่<sup>15</sup>

### Syphilis ร่วมกับ HIV infections

การเป็นซิฟิลิสเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ HIV เนื่องจากระหว่างที่มีแผล chancre จะเพิ่มโอกาสในการสัมผัสเชื้อ การติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย ทำให้โรคซิฟิลิสมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มีอุบัติการณ์ของ neurosyphilis เพิ่มมากขึ้น<sup>16</sup> ผู้ป่วย HIV ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสมีแนวโน้มจะเป็นโรคในตาทั้งสองข้างและมี posterior involvement มากขึ้น<sup>17</sup> ข้อควรระวังในผู้ป่วย HIV คือจะพบว่ามีทั้ง false positive และ false negative rate จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการสูงกว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ<sup>18</sup>

ผู้ป่วย HIV ควรได้รับการประเมิน serum nontre-



nemal antibody titer ซ้ำที่ 3, 6, 9, 12, 24 เดือนหลังการรักษา โดยพบว่าจะมีอัตราการลดลงของ antibody titer ซ้ำกว่าและปริมาณผู้ป่วยที่มี seroconversion หลังจาก 6 หรือ 12 เดือนต่ำกว่า<sup>16</sup>

### เอกสารอ้างอิง

- Center of disease control and prevention: HIV and Syphilis Infection among Men Who Have Sex with Men-Bangkok, Thailand, 2005-2011. MMWR 2013;62:518-20.
- Golden MR, Marra CM, Holmes KK. Update on syphilis: resurgence of an old problem. JAMA 2003;290:1510-4.
- Samson CM, Foster CS. Diagnosis and Treatment of Uveitis. Philadelphia: WB Saunders Co, 2002, 237-44.
- Singh AE, Romanowski B. Syphilis: review with emphasis on clinical epidemiologic and some biologic features. Clinical Microbiology Review 1999;12(2):187-209.
- Aldave AJ, King JA, Cunningham ET Jr. Ocular syphilis. Current Opinion in Ophthalmology 2001;12:433-41.
- Larsen SA, Steiner BM, Rudolph AH. Laboratory diagnosis and interpretation of tests for syphilis. Clinical Microbiology Review 1995;8:1-21.
- Kiss S, Damico FM, Young LH. Ocular manifestations and treatment of syphilis. Seminar in Ophthalmology 2005;20:161-7.
- Gass JD, Braunstein RA, Chenoweth RG. Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis. Ophthalmology 1990;97(10):1288-97.
- Burkholder BM, Leung TG, Ostheimer TA, Butler NJ, Thorne JE, Dunn JP. Spectral domain optical coherence tomography findings in acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis. Journal of ophthalmic inflammation and infection 2014;4:2.
- Mazaira M, Almagro M, Fonseca E. Indications for lumbar puncture in patients with early active syphilis and human immunodeficiency virus coinfection: Experience in a tertiary level hospital in La Coruna, Spain 2003-2006. Actas Dermosifiliogr 2008;99:714-8.
- Centers for Disease Control and Prevention: Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2002. MMWR 2002;51:1-8.
- Centers for Disease Control and Prevention: Sexually transmitted diseases treatment guidelines 1998. MMWR 1997;47:1-116.
- Dunst KM, Gurunluoglu R, Aubock J, Sakho C, Huemer GM. Adolf Jarish (1850-1902): an important contributor to Australian dermatology. Archives of Dermatological Research 2006; 297:383-8.
- Danesh-Meyer H, Kubis KC, Sergott RC. Not so slowly progressive visual loss. Survey in Ophthalmology 1999;44(3):247-52.
- Romanowski B, Sutherland R, Fick GH, et al. Serologic response to treatment of infectious syphilis. Ann Int Med 1991;114:1005-9.
- Telzak EE, Greenberg MS, Harrison J, et al. Syphilis treatment response in HIV-infected individuals. AIDS 1991;5:591-5.
- Shalaby IA, Dunn JP, Semba RD, Jabs DA. Syphilitic uveitis in human immunodeficiency virus-infected patients. Archives Ophthalmology 1997;115:469-73.
- Erbelding EJ, Vlahov D, Nelson KE, et al.: Syphilis serology in human immunodeficiency virus infection: evidence for false-negative fluorescent treponemal testing. J infect Dis 1997; 176:1397-400.